

Лабораторная работы №12. Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файл

Презентация

Глушенок А. А.

18 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- https://github.com/aaglushenok/study_2024-2025_arh-pc

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

Задание 1 (1)

Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.

Задание 1 (2)

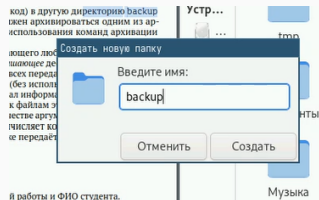


Рис. 1: создание директории backup

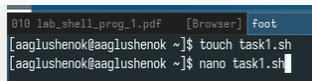
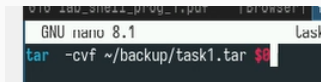


Рис. 2: создание командного файла



Задание 1 (3)

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod 777 task1.sh  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ./task1.sh  
./task1.sh  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 4: подключение chmod, запуск файла

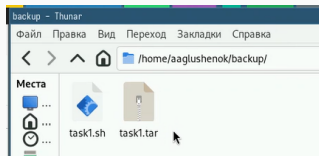
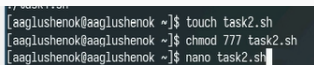


Рис. 5: результат: появление архива

Задание 2 (1)

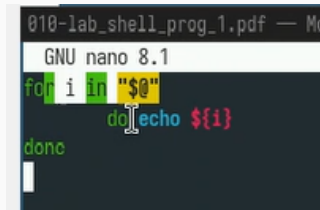
Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.

A terminal window with a dark background and light text. It shows three lines of commands being executed in a shell. The first line creates a file named 'task2.sh' using the 'touch' command. The second line sets permissions of '777' for 'task2.sh' using the 'chmod' command. The third line opens 'task2.sh' in the 'nano' text editor, with a cursor visible at the end of the line.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ touch task2.sh  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod 777 task2.sh  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ nano task2.sh
```

Рис. 6: создание командного файла, chmod

Задание 2 (2)

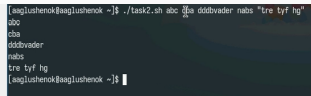


010-lab_shell_prog_1.pdf — Mo

GNU nano 8.1

```
for i in "$@"
do
    echo ${i}
done
```

Рис. 7: написание скрипта для обработки аргументов



```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ./task2.sh abc ddbvader nabs "tre tyf hg"
abc
cba
ddbvader
nabs
tre tyf hg
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 8: результат: вывод заданных аргументов

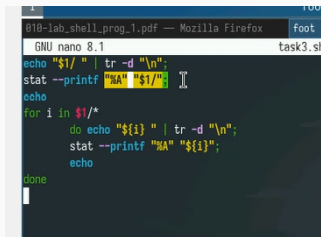
Задание 3 (1)

Написать командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ touch task3.sh  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod 777 task3.sh  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ nano task3.sh
```

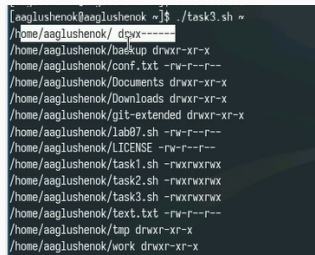
Рис. 9: создание командного файла, `chmod`

Задание 3 (2)



```
GNU nano 8.1 task3.sh
echo "$1/ " | tr -d "\n";
stat --printf "%A" "$1/";
echo
for i in $1/*
do echo "${i} " | tr -d "\n";
stat --printf "%A" "${i}";
echo
done
```

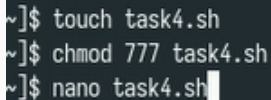
Рис. 10: написание скрипта



```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ./task3.sh ~
/home/aaglushenok/ drwx-----
/home/aaglushenok/backup drwxr-xr-x
/home/aaglushenok/conf.txt -rw-r--r--
/home/aaglushenok/Documents drwxr-xr-x
/home/aaglushenok/Downloads drwxr-xr-x
/home/aaglushenok/git-extended drwxr-xr-x
/home/aaglushenok/lab07.sh -rw-r--r--
/home/aaglushenok/LICENSE -rw-r--r--
/home/aaglushenok/task1.sh -rwxrwxrwx
/home/aaglushenok/task2.sh -rwxrwxrwx
/home/aaglushenok/task3.sh -rwxrwxrwx
/home/aaglushenok/text.txt -rw-r--r--
/home/aaglushenok/tmp drwxr-xr-x
/home/aaglushenok/work drwxr-xr-x
```

Задание 4 (1)

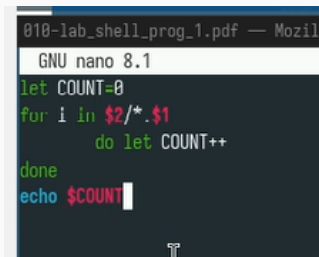
Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

A terminal window with a dark background and light-colored text. It shows three commands being executed in sequence, each preceded by a tilde (~) and a dollar sign (\$). The first command is 'touch task4.sh', the second is 'chmod 777 task4.sh', and the third is 'nano task4.sh' with a white cursor at the end of the line.

```
~]$ touch task4.sh  
~]$ chmod 777 task4.sh  
~]$ nano task4.sh
```

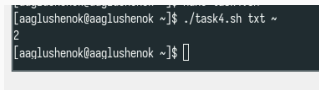
Рис. 12: создание командного файла, chmod

Задание 4 (2)



010-lab_shell_prog_1.pdf — Mozilla
GNU nano 8.1
let COUNT=0
for i in \$2/*. \$1
do let COUNT++
done
echo \$COUNT

Рис. 13: написание скрипта



```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ./task4.sh txt ~  
2  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 14: результат: вывод кол-ва файлов с заданным расширением

В ходе выполнения лабораторной работы № 12 мне удалось изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

Благодарю за внимание!